

Clasa 11P1 · S13

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

Verificarea și ungerea cablului electropalanului pe toată lungimea

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 11 (S13) (sursa: p. 47-51)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S13 · 2.1 Cabluri din oțel: construcție, verificare, scoatere din uz (sursa: p. 50-53)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 11 · S13**Cabluri din oțel: construcție, verificare, scoatere din uz****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 2 – Organe pentru prinderea și suspendarea sarcinii · planificată în S12–S16 (LT 10 h, IP 10 h)
Conținutul (planificare)	2.1. Cabluri, lanțuri, legături uzuale la capetele de cabluri și lanțuri; 2.2. Cârlige, ocheti · 2.3. Dispozitive auxiliare pentru prinderea și ridicarea sarcinilor
Tema lecției	Cabluri din oțel: construcție, verificare, scoatere din uz
Săptămâna / programul	S13 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 09.12.2026, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 09.12.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 50–53
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.3. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de ridicat 9.2.4. Utilizarea dispozitivelor și instalațiilor de ridicat în vederea deplasării sarcinilor 9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Cabluri din oțel: construcție, notare, criterii de scoatere din uz”;
- O2 – (LT) să aplice: $6 \times 19 + FC$: 6 toroane $\times$ 19 sârme, inimă din fibre; IWRC – inimă metalică;
- O3 – (LT) să aplice: $s_{max} = Fr / c$;

- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Examinarea unui eșantion de cablu”, respectând criteriul: diametrul este măsurat pe vârfurile toroanelor;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea și ungerea cablului electropalanului pe toată lungimea”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: cablul a fost verificat pe toată lungimea de lucru;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 50–53 SDV, utilaje și materiale: 3–4 eșantioane de cablu de 0,5–1 m (unul nou, unul uzat, unul deteriorat); șubler cu fălci late, ruletă, lupă, lanternă; mănuși groase de protecție, cretă; electropalanul atelierului; șubler, lanternă, lupă, lavetă, cretă; perie de sârmă moale, perie de ungere, unsoare pentru cabluri; mănuși groase, cască; registrul de supraveghere tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 2, S12–S16); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Cabluri din oțel: construcție, notare, criterii de scoatere din uz · 2 h · manual p. 50–53

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: Te întorci din stagiul de practică: la laborator înveți cum este construit un cablu de oțel și după ce criterii se scoate din uz, apoi examinezi un eșantion; în atelier verifici și ungi cablul electropalanului pe toată lungimea.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Cele mai multe accidente la ridicarea sarcinilor nu se produc din cauza macaralei, ci din cauza organelor de prindere și suspendare: un cablu uzat, un cârlig fără siguranță, o legătură greșită. Unitatea aceasta te învață să le verifici. – Fig. 16. Cablul de oțel: secțiunea, pasul de cablare și măsurarea corectă a diametrului – Cablul se construiește din sârme de oțel trase la rece, de înaltă rezistență, răsucite în jurul unei inimi – din fibre (naturale sau sintetice, impregnate cu lubrifiant) sau metalică (un toron sau un cablu mic). Notăția 6... – Cablarea în cruce (sârmele din toron	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	răsucite în sens invers toroanelor) – cablu stabil, care nu se desface ușor; cel mai folosit la ridicare. – Cablarea paralelă (Lang) – sârmele și toroanele în același sens; rezistă mai bine la uzură, dar tinde să se rotească sub sarcină.			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Examinarea unui eșantion de cablu” – Examinezi eșantioane de cablu scoase din uz: identifici construcția, măsoară diametrul și pasul de cablare, numeri sârmele rupte și decizi dacă cablul ar putea fi folosit. – NSSM: Sârmele rupte taie și înțepă: eșantioanele se manipulează numai cu mănuși groase. – NSSM: Capetele eșantioanelor sunt legate (bandajate) ca să nu se desfacă. 1) Identifică numărul de toroane, numărul aproximativ de sârme pe toron și tipul inimii (la capătul eșantionului). 2) Măsoară diametrul în trei secțiuni, în două direcții perpendiculare, pe vârfurile toroanelor. 3) Marchează cu creta un toron și măsoară pasul de cablare. 4) Numără sârmele rupte pe o lungime de $6 \cdot d$ și pe o lungime de $30 \cdot d$, în zona cea mai deteriorată. 5) Descrie alte defecte (coroziune, turtire, colivie). 6) Decide, cu criteriile din lecție și cu limitele date de profesor: bun / de urmărit / scos din uz.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – $6 \times 19 + FC$: 6 toroane $\times$ 19 sârme, inimă din fibre; IWRC – inimă metalică. – $S_{max} = Fr / c$. – Scoatere din uz: sârme rupte peste limită, diametru redus, coroziune, turtiri, bucle, colivie, arc electric. – Diametrul se măsoară pe vârfurile toroanelor. ? Ce înseamnă notația $6 \times 36 + IWRC$? ? Cum măsoară pasul de cablare pe un cablu real?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 50–53).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea și ungerea cablului electropalanului pe toată lungimea · 2 h · manual p. 50–53

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici cablul electropalanului pe toată lungimea de lucru, îi măsoară diametrul, verifici fixarea capetelor și îl ungi. Pregătește tema de examen nr. 20 (verificarea stării tehnice generale, ungerea). – NSSM/PSI: Cablul se examinează numai	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cu instalația oprită și scoasă de sub tensiune, după ce a fost desfășurat cu cârligul în poziția cea mai de jos. – NSSM/PSI: Nu treci mâna pe cablu fără mănuși groase. – NSSM/PSI: Nu verifici cablul în timp ce se mișcă.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul atelierului; șubler, lanternă, lupă, lavetă, cretă; perie de sârmă moale, perie de ungere, unsoare pentru cabluri; mănuși groase, cască; registrul de supraveghere.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Coboară cârligul în poziția cea mai de jos; scoate instalația de sub tensiune și montează indicatorul. 2) Verifică numărul de spire rămase pe tambur (cel puțin 2 de siguranță) și fixarea capătului (plăcile, șuruburile). 3) Examinează cablul pe toată lungimea accesibilă, cu laveta și lanternă; insistă pe zona care trece peste rola muflei și pe capătul fix (punctul de legare de pe cărucior). 4) Măsoară diametrul în trei locuri (lângă tambur, la mufă, la capătul fix) și compară cu valoarea din registru. 5) Curăță cablul cu peria moale și unge-l cu peria, strat subțire, pe toată lungimea; nu lăsa unsoare să cadă pe frână. 6) Repune sub tensiune, ridică și coboară fără sarcină la viteză mică; urmărește așezarea cablului în canale. 7) Consemnează în registru: diametrele, eventualele sârme rupte (număr, loc), ungerea.	Sarcina: Verifică și unge cablul; completează fișa de verificare a cablului (Anexa 3) și registrul. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Cablul a fost verificat pe toată lungimea de lucru. ☐ Diametrele sunt consemnate și comparate cu valoarea anterioară. ☐ Cablul se așază corect în canale după ungere. ☐ Nu există unsoare pe frână sau pe podea.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 50–53): $6 \times 19 + FC$: 6 toroane $\times$ 19 sârme, inimă din fibre; IWRC – inimă / $S_{max} = Fr / \dots\dots\dots$
B – consolidare	1) Ce înseamnă notația $6 \times 36 + IWRC$? 2) Cum măsoari pasul de cablare pe un cablu real? 3) Enumeră cinci criterii de scoatere din uz.
A – performanță	Ce forță maximă admite un cablu cu $Fr = 80 \text{ kN}$ la $c = 5$? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Verifică și unge cablul; completează fișa de verificare a cablului (Anexa

Nivel	Sarcini
	3) și registrul.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 50–53) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 2. Organe pentru prinderea și suspendarea sarcinii

S13 · 2.1 Cabluri din oțel: construcție, verificare, scoatere din uz

Firul săptămânii: Te întorci din stagiul de practică: la laborator înveți cum este construit un cablu de oțel și după ce criterii se scoate din uz, apoi examinezi un eșantion; în atelier verifici și ungi cablul electropalanului pe toată lungimea.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Cabluri din oțel: construcție, notare, criterii de scoatere din uz

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Cele mai multe accidente la ridicarea sarcinilor nu se produc din cauza macaralei, ci din cauza **organelor de prindere și suspendare**: un cablu uzat, un cârlig fără siguranță, o legătură greșită. Unitatea aceasta te învață să le verifici.

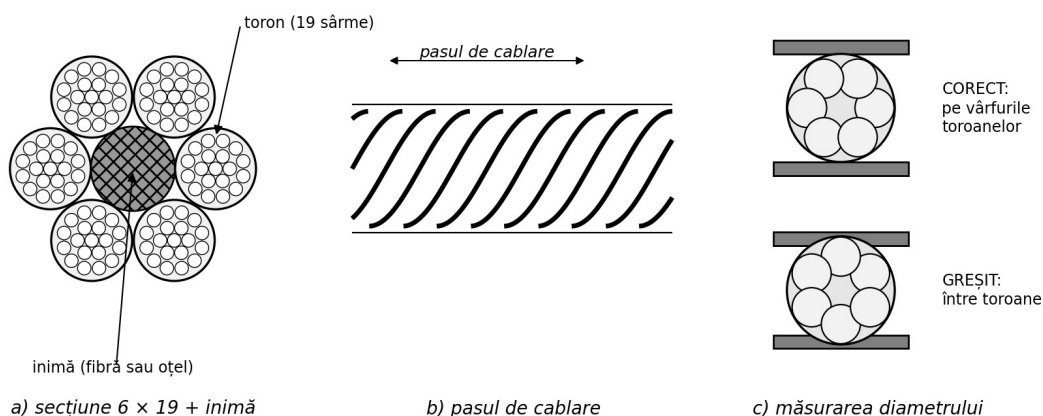


Fig. 16. Cablul de oțel: secțiunea, pasul de cablare și măsurarea corectă a diametrului

Construcția

Cablul se construiește din **sârme** de oțel trase la rece, de înaltă rezistență, răsucite în **toroane**; toroanele sunt răsucite în jurul unei **inimi** – din fibre (naturale sau sintetice, impregnate cu lubrifiant) sau metalică (un toron sau un cablu mic). Notăția **6 × 19 + FC** înseamnă 6 toroane a câte 19 sârme, cu inimă din fibre (FC); **IWRC** înseamnă inimă metalică. Cablurile cu multe sârme subțiri (6 × 36) sunt flexibile; cele cu sârme groase (6 × 7) rezistă mai bine la abraziune.

- **Cablarea în cruce** (sârmele din toron răsucite în sens invers toroanelor) – cablu stabil, care nu se desface ușor; cel mai folosit la ridicare.
- **Cablarea paralelă (Lang)** – sârmele și toroanele în același sens; rezistă mai bine la uzură, dar tinde să se rotească sub sarcină.
- **Pasul de cablare** – lungimea pe care un toron face o rotație completă în jurul axei cablului. Pe cablu, îl măsoară numărând toroanele: după 6 toroane (la un cablu cu 6 toroane) același toron revine în poziție.
- Cablurile **nerotitoare** (cu mai multe straturi de toroane răsucite în sensuri opuse) se folosesc la înălțimi mari de ridicare, cu o singură ramură.

Sarcina de rupere și coeficientul de siguranță

Producătorul garantează **forța minimă de rupere** F_r a cablului (în certificat). Forța maximă admisă în cablu se obține împărțind-o la un **coeficient de siguranță** c , stabilit prin prescripții și standarde în funcție de grupa de funcționare (de exemplu, pentru sufele din cablu de oțel se folosește de regulă $c = 5$):

$$S_{max} = F_r / c$$

Exemplu: un cablu cu $F_r = 52$ kN, folosit cu $c = 5$, poate fi încărcat cu cel mult $52 / 5 = 10,4$ kN, adică aproximativ 1,06 t.

Criterii de scoatere din uz

Criteriul	Explicația
Numărul de sârme rupte vizibile peste limita admisă, pe o lungime de referință ($6 \cdot d$ sau $30 \cdot d$)	secțiunea portantă a scăzut; numărul admis depinde de construcția cablului și de grupa mecanismului – se ia din prescripția tehnică (PT R3-2010) și din standardul ISO 4309
Sârme rupte grupate sau la capăt (la clemă, la manșon)	rupere locală periculoasă, chiar dacă numărul total e mic
Reducerea diametrului peste limită	uzură exterioară sau ruperea / tasarea inimii
Coroziune avansată, mai ales interioară	sârmele își pierd secțiunea; aerul salin de pe litoral accelerează coroziunea
Turtiri, îndoituri permanente, bucle, noduri	structura cablului este distrusă local
„Colivie” (cuib de porumbel) – toroanele se desfac și se umflă	cablul s-a destructurat – scoatere imediată din uz
Ieșirea inimii sau a unor sârme printre toroane	dezechilibru între toroane
Urme de supraîncălzire sau de arc electric	tratamentul termic al sârmelor s-a modificat

Cum se verifică un cablu

- cu cârligul coborât, pentru a vedea toată lungimea care lucrează; se insistă pe zonele care trec peste role, pe capăt și pe porțiunea de la tambur;
- cu **laveta** trasă ușor pe cablu (cu mănuși groase!): sârmele rupte agață laveta;
- **diametrul** se măsoară cu șublerul **pe vârfurile toroanelor**, în două direcții perpendiculare, în mai multe secțiuni, și se compară cu diametrul nominal sau cu cel măsurat la punerea în funcțiune;
- constatările (numărul de sârme rupte, locul, diametrul) se trec în registru – așa se urmărește evoluția.

Ungerea și manipularea

Cablul se unge cu unsoare pentru cabluri, cu peria sau cu un dispozitiv de ungere, după curățarea murdăriei cu peria de sârmă moale. Un cablu nou se desfășoară **rotind colacul sau tamburul** – nu se trage în spirală de pe colac, altfel se formează bucle care devin îndoituri permanente.

Reține

- $6 \times 19 + FC$: 6 toroane $\times$ 19 sârme, inimă din fibre; IWRC – inimă metalică.
- $S_{\max} = F_r / c$.
- Scoatere din uz: sârme rupte peste limită, diametru redus, coroziune, turtiri, bucle, colivie, arc electric.
- Diametrul se măsoară pe vârfurile toroanelor.

Întrebări

1. Ce înseamnă notația $6 \times 36 + IWRC$?
2. Cum măsoară pasul de cablare pe un cablu real?
3. Enumeră cinci criterii de scoatere din uz.
4. Ce forță maximă admite un cablu cu $F_r = 80$ kN la $c = 5$?

Lucrarea de laborator: Examinarea unui eșantion de cablu

Scopul lucrării: Examinezi eșantioane de cablu scoase din uz: identifici construcția, măsoară diametrul și pasul de cablare, numești sârmele rupte și decizi dacă cablul ar putea fi folosit.

SDV-uri, aparate, materiale

- 3–4 eșantioane de cablu de 0,5–1 m (unul nou, unul uzat, unul deteriorat)
- șubler cu fălci late, ruletă, lupă, lanternă
- mănuși groase de protecție, cretă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Sârmele rupte taie și înțepă: eșantioanele se manipulează numai cu mănuși groase.
- ⚠ Capetele eșantioanelor sunt legate (bandajate) ca să nu se desfacă.

Desfășurarea lucrării

1. Identifică numărul de toroane, numărul aproximativ de sârme pe toron și tipul inimii (la capătul eșantionului).
2. Măsoară diametrul în trei secțiuni, în două direcții perpendiculare, pe vârfurile toroanelor.
3. Marchează cu creta un toron și măsoară pasul de cablare.
4. Numără sârmele rupte pe o lungime de 6·d și pe o lungime de 30·d, în zona cea mai deteriorată.
5. Descrie alte defecte (coroziune, turtire, colivie).
6. Decide, cu criteriile din lecție și cu limitele date de profesor: bun / de urmărit / scos din uz.

Fișa de lucru

Mărimea	Eșantion 1	Eșantion 2	Eșantion 3
Construcția (toroane × sârme, inima)			
Diametrul măsurat (min / max)			
Pasul de cablare			
Sârme rupte pe 6·d / pe 30·d			
Alte defecte			
Decizia			

Controlul lucrării

- ☐ Diametrul este măsurat pe vârfurile toroanelor.
- ☐ Decizia este justificată cu un criteriu concret.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală**Verificarea și ungerea cablului electropalanului pe toată lungimea**

Rezultate ale învățării: A 9.2.3.–9.2.6., 9.2.13. · At 9.3.4., 9.3.7., 9.3.8.

Scopul lucrării: Verifici cablul electropalanului pe toată lungimea de lucru, îi măsoară diametrul, verifici fixarea capetelor și îl ungi. Pregătește tema de examen nr. 20 (verificarea stării tehnice generale, ungerea).

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul atelierului
- șubler, lanternă, lupă, lavetă, cretă
- perie de sârmă moale, perie de ungere, unsoare pentru cabluri
- mănuși groase, cască
- registrul de supraveghere

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Cablul se examinează numai cu instalația oprită și scoasă de sub tensiune, după ce a fost desfășurat cu cârligul în poziția cea mai de jos.
- ⚠ Nu treci mâna pe cablu fără mănuși groase.
- ⚠ Nu verifici cablul în timp ce se mișcă.

Desfășurarea lucrării

1. Coboară cârligul în poziția cea mai de jos; scoate instalația de sub tensiune și montează indicatorul.

2. Verifică numărul de spire rămase pe tambur (cel puțin 2 de siguranță) și fixarea capătului (plăcile, șuruburile).
3. Examinează cablul pe toată lungimea accesibilă, cu laveta și lanterna; insistă pe zona care trece peste rola muflei și pe capătul fix (punctul de legare de pe cărucior).
4. Măsoară diametrul în trei locuri (lângă tambur, la muflă, la capătul fix) și compară cu valoarea din registru.
5. Curăță cablul cu peria moale și unge-l cu peria, strat subțire, pe toată lungimea; nu lăsa unsoare să cadă pe frână.
6. Repune sub tensiune, ridică și coboară fără sarcină la viteza mică; urmărește așezarea cablului în canale.
7. Consemnează în registru: diametrele, eventualele sârme rupte (număr, loc), ungerea.

Sarcina de lucru

Verifică și unge cablul; completează fișa de verificare a cablului (Anexa 3) și registrul.

Controlul lucrării

- ☐ Cablul a fost verificat pe toată lungimea de lucru.
- ☐ Diametrele sunt consemnate și comparate cu valoarea anterioară.
- ☐ Cablul se așază corect în canale după ungere.
- ☐ Nu există unsoare pe frână sau pe podea.